

कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

अध्याय 2 : मेमोरी एवं स्टोरेज (Memory and Storage)
Primary Memory (RAM & ROM), Secondary Storage (HDD, SSD, Pen Drive, SD Card), Memory Units & Evolution of Microprocessors का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

Ritik Kumar

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)
Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✦ संपूर्ण विस्तृत सामग्री
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ 12+ तकनीकी आरेख
Architecture Diagrams & Flowcharts
(In English)

📝 संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला
MCQs, True/False, Match, Labs व

विषय : कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक अध्याय 2
कक्षा 4 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित

अध्याय 2 : मेमोरी एवं स्टोरेज (Memory and Storage)

Comprehensive Study Guide • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

- 2.1 परिचय (Introduction)
- 2.2 Learning Objectives (सीखने के उद्देश्य)
- 2.3 Memory क्या है? (What is Memory?)
 - 2.3.1 कंप्यूटर को Memory की आवश्यकता क्यों होती है?
- 2.4 Internal और External Memory
 - 2.4.1 Internal Memory (RAM व ROM)
 - RAM और ROM में अंतर सारणी
- 2.5 External Storage (बाहरी स्टोरेज)
- 2.6 Primary और Secondary Memory
 - 2.6.1 Primary Memory की विशेषताएँ
 - 2.6.2 Secondary Memory की विशेषताएँ
 - 2.6.3 Primary और Secondary Memory में अंतर

विषय-सूची (क्रमशः)

- 2.7 Storage Devices (HDD, SSD, Pen Drive, SD Card, CD/DVD)
- 2.8 Portable Storage एवं Data Transfer
- 2.9 Hard Disk की कार्यप्रणाली (Platter & Head)
- 2.10 HDD और SSD में अंतर सारणी
- 2.11 Memory की Units (Bit, Byte, KB, MB, GB, TB)
- 2.12-2.14 Evolution of Microprocessors & Multi-Core
- 2.15 पुराने और आधुनिक कंप्यूटर में तुलना
- 2.16-2.17 Memory, Storage और Processor का संबंध
- 2.18-2.24 Activities, Project, Common Mistakes, Summary
- 2.25-2.26 Glossary एवं सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A-H)

2.1 परिचय (Introduction)

जब हम कंप्यूटर में कोई चित्र (Picture), कहानी (Story), गाना (Music), वीडियो (Video) या स्कूल प्रोजेक्ट (Project) बनाते हैं, तो कंप्यूटर को उस जानकारी को रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को रखने के लिए **मेमोरी (Memory)** और **स्टोरेज (Storage)** का उपयोग किया जाता है।

हमारे घर में सामान सुरक्षित रखने के लिए अलमारी होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए Memory और Storage की व्यवस्था होती है।

कंप्यूटर में कुछ डेटा केवल काम करते समय आवश्यक होता है, जबकि कुछ डेटा हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं, तो कंप्यूटर को उस समय आवश्यक जानकारी Memory में रखनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपनी बनाई हुई drawing को Save करते हैं, तो वह Storage में सुरक्षित रखी जा सकती है।

इस अध्याय में हम Memory, Primary Memory, Secondary Memory, Storage Devices, Portable Storage, Hard Disk, SSD और Microprocessor के विकास के बारे में विस्तार से सीखेंगे।

2.2 Learning Objectives — सीखने के उद्देश्य

🎯 इस अध्याय को पूरा करने के बाद विद्यार्थी:

- Memory का अर्थ बता सकेंगे।
- कंप्यूटर में Memory की आवश्यकता समझ सकेंगे।
- Internal और External Memory का basic concept समझ सकेंगे।
- RAM और ROM की पहचान कर सकेंगे।
- Primary और Secondary Memory में अंतर बता सकेंगे।
- विभिन्न Storage Devices की पहचान कर सकेंगे।
- Portable Storage का अर्थ समझ सकेंगे।
- Pen Drive और Memory Card का उपयोग बता सकेंगे।
- Hard Disk और SSD के बारे में बता सकेंगे।
- Microprocessor का basic concept समझ सकेंगे।
- Microprocessor के विकास को सरल क्रम में समझ सकेंगे।

2.3 Memory क्या है? (What is Memory?)

मेमोरी (Memory) कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ डेटा (Data), निर्देश (Instructions) और आवश्यक जानकारी को रखा जाता है।

सरल शब्दों में : *Memory* कंप्यूटर की वह जगह है जहाँ डेटा और निर्देशों को रखने में सहायता मिलती है। कंप्यूटर को काम करने के लिए *Memory* की आवश्यकता होती है।

💡 **उदाहरण (Example):**

जब आप Calculator में $25 + 15$ लिखते हैं, तो कंप्यूटर को इन संख्याओं और उनसे संबंधित निर्देशों के साथ काम करने के लिए *Memory* की आवश्यकता होती है।

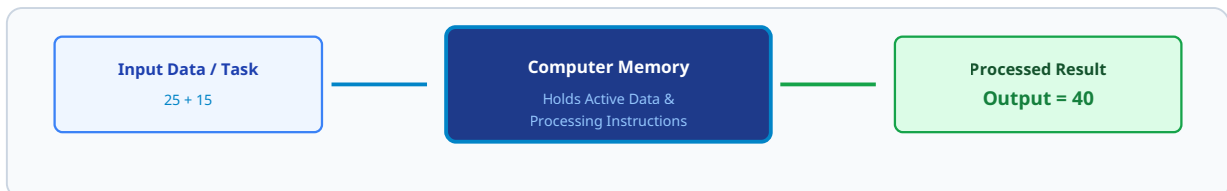


Figure 2.1: Essential Role of Computer Memory during Active Data Processing

2.3.1 कंप्यूटर को Memory की आवश्यकता क्यों होती है?

कंप्यूटर को Memory की आवश्यकता मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए होती है:

- डेटा (Data) को रखने के लिए।
- निर्देश (Instructions) को रखने के लिए।
- चल रहे Programs (Active Apps) के साथ काम करने के लिए।
- परिणाम (Results) को कुछ समय के लिए रखने के लिए।
- आवश्यक जानकारी को CPU तक तुरंत उपलब्ध कराने के लिए।

Example Box:

आप **MS Paint** में एक चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाते समय कंप्यूटर को उस काम से संबंधित डेटा रखने के लिए **Memory** की आवश्यकता होती है। जब आप चित्र को **Save** करते हैं, तो उसे **Storage Device** में सुरक्षित रखा जाता है।

2.4 Internal और External Memory

कंप्यूटर में Memory और Storage को उनके भौतिक स्थान तथा उपयोग के आधार पर अलग-अलग रूपों में समझा जा सकता है।

2.4.1 Internal Memory (आंतरिक मेमोरी)

कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर उपलब्ध और कंप्यूटर के काम के दौरान सीधे उपयोग होने वाली मुख्य Memory को **Internal Memory** कहा जाता है। कक्षा 4 के स्तर पर इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं:

1. **RAM** (Random Access Memory)
2. **ROM** (Read Only Memory)

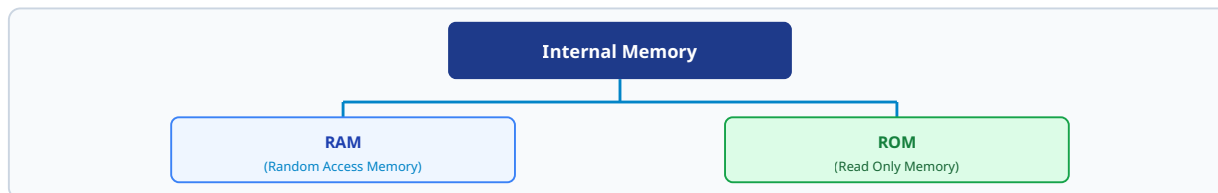


Figure 2.2: Primary Divisions of Computer Internal Memory

RAM (Random Access Memory)

RAM (Random Access Memory) कंप्यूटर की **Working Memory** है। जब हम कंप्यूटर पर कोई Program चलाते हैं, तो उस Program के काम करने के लिए आवश्यक डेटा RAM में रखा जा सकता है।

RAM को **Volatile Memory** भी कहा जाता है, क्योंकि बिजली (Power) बंद होने पर इसमें रखा डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है।

उदाहरण:

जब आप कोई **Game** खोलते हैं, तो Game के चलने के दौरान आवश्यक जानकारी RAM में रखी जाती है।

2.4.2 ROM (Read Only Memory)

ROM (Read Only Memory) एक प्रकार की Memory है जिसमें कंप्यूटर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश रखे जाते हैं।

ROM को **Non-Volatile Memory** कहा जाता है। इसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी इसमें रखी जानकारी सामान्यतः सुरक्षित बनी रहती है।

Example Box:

कंप्यूटर को शुरू (Start/Boot) करने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण निर्देश ऐसी Memory (ROM) में रखे जाते हैं जो बिजली बंद होने के बाद भी जानकारी बनाए रखती है।

RAM और ROM में अंतर

विशेषता	RAM	ROM
पूरा नाम	Random Access Memory	Read Only Memory
उपयोग	चल रहे कार्यों (Working tasks) में सहायता	महत्वपूर्ण बूटस्ट्रैप निर्देश रखने के लिए
प्रकार	Volatile (अस्थिर)	Non-volatile (स्थिर)
बिजली बंद होने पर	डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है	डेटा सामान्यतः सुरक्षित बना रहता है
उदाहरण	Program / Game चलाने के दौरान उपयोग	कंप्यूटर शुरू करने के आवश्यक निर्देश

★ Remember — याद रखें:

- **RAM** = Working Memory (अस्थायी कार्यशील मेमोरी)
- **ROM** = Important Instructions की Memory (स्थायी निर्देश मेमोरी)

2.5 External Storage (बाहरी स्टोरेज)

कंप्यूटर के बाहर से जुड़े ऐसे उपकरण जिनका उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, उन्हें **External Storage Devices** कहा जा सकता है।

प्रमुख उदाहरण :

- Pen Drive (USB Flash Drive)
- Memory Card (SD Card)
- External Hard Disk
- CD / DVD

इन उपकरणों में डेटा को लंबे समय तक रखा जा सकता है और कुछ उपकरणों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से ले जाया जा सकता है।

उदाहरण:

यदि आपके पास किसी स्कूल प्रोजेक्ट की फ़ाइल है और आपको उसे दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना है, तो आप **Pen Drive** का उपयोग कर सकते हैं।

2.6 Primary और Secondary Memory

कंप्यूटर Memory को सामान्य रूप से दो प्रमुख भागों में समझा जाता है:

1. **Primary Memory** (प्राथमिक मेमोरी)
2. **Secondary Memory** (द्वितीयक मेमोरी / स्टोरेज)

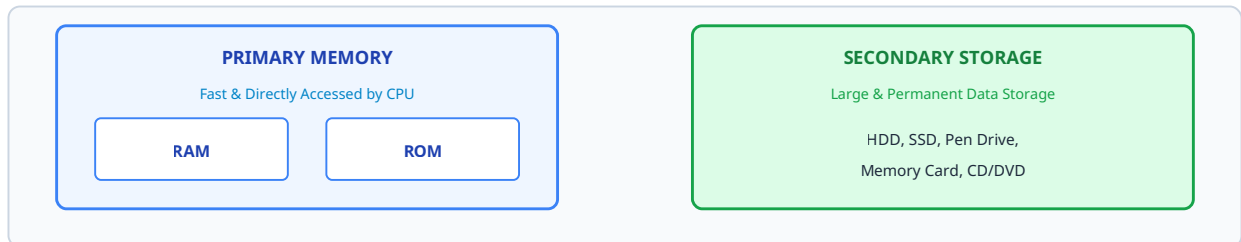


Figure 2.3: Structural Overview of Primary Memory vs Secondary Storage

2.6.1 Primary Memory (प्राथमिक मेमोरी)

Primary Memory वह Memory है जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्य के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है और जिसे CPU बहुत तेजी से उपयोग करता है।

- **प्रमुख उदाहरण :** RAM और ROM
- **Primary Memory की विशेषताएँ :**
 - यह कंप्यूटर के सामान्य कार्य के लिए अनिवार्य होती है।
 - CPU इसका सीधे और बहुत तेजी से उपयोग करता है।
 - RAM में वर्तमान कार्य से संबंधित डेटा रखा जा सकता है।
 - ROM में महत्वपूर्ण स्टार्टअप निर्देश रखे जा सकते हैं।

2.6.2 Secondary Memory (द्वितीयक मेमोरी)

Secondary Memory / Storage का उपयोग डेटा और फ़ाइलों को लंबे समय तक (Permanent) सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

- **प्रमुख उदाहरण :** Hard Disk, SSD, Pen Drive, Memory Card, CD/DVD आदि।

Example Box:

आपने Notepad में अपनी कहानी लिखी और उसे MyStory.txt नाम से **Save** किया। यह फ़ाइल कंप्यूटर के **Secondary Storage** में सुरक्षित रहती है।

2.6.3 Primary और Secondary Memory में अंतर

आधार	Primary Memory	Secondary Memory / Storage
उदाहरण	RAM, ROM	Hard Disk, SSD, Pen Drive
मुख्य उपयोग	कंप्यूटर के सक्रिय कार्य में सहायता	डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना
CPU से संबंध	CPU द्वारा सीधे और तेजी से उपयोग	डेटा आवश्यकता के अनुसार लोड किया जाता है
क्षमता (Capacity)	सामान्यतः कम (जैसे 2 GB - 16 GB)	सामान्यतः अधिक (जैसे 128 GB - 1 TB+)
डेटा स्थायित्व	RAM में बिजली बंद होने पर समाप्त	सामान्यतः बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है

★ महत्वपूर्ण तथ्य:

Primary Memory और Secondary Storage के बीच मुख्य अंतर उनके कार्य, गति और उपयोग के उद्देश्य का है।

2.7 Storage Devices (स्टोरेज डिवाइस)

Storage Device वह उपकरण है जिसका उपयोग डेटा और फ़ाइलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हम अपने कंप्यूटर में बहुत-सी चीज़ें Store करते हैं, जैसे: **Documents, Pictures, Videos, Music, Games, Projects** आदि। इनको सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न Storage Devices का उपयोग किया जाता है।

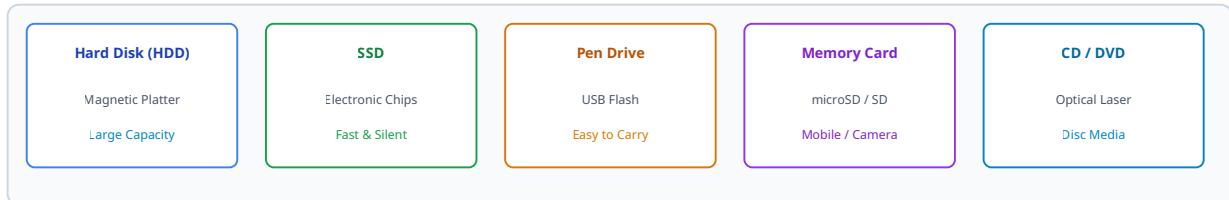


Figure 2.4: Primary Types of Secondary Storage Devices

2.7.1 Hard Disk

Hard Disk कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा रखने वाला Storage Device है। इसमें हम Operating System, Programs, Documents, Photos, Videos और Music रख सकते हैं।

2.7.2 SSD (Solid State Drive)

SSD (Solid State Drive) एक आधुनिक Storage Device है। SSD में डेटा रखने के लिए **Electronic Memory Chips** का उपयोग होता है। इसमें Hard Disk Drive (HDD) की तरह घूमने वाली डिस्क नहीं होती। SSD सामान्यतः HDD की तुलना में बहुत तेज़ होती है।

2.7.3 Pen Drive

Pen Drive एक छोटा और **Portable Storage Device** है। इसका उपयोग Files रखने, Data Transfer करने और Backup रखने के लिए किया जाता है।

2.7.4 Memory Card

Memory Card एक अत्यंत छोटा Storage Device है। इसका उपयोग अक्सर **Mobile Phone, Digital Camera, Tablet** तथा अन्य Digital Devices में डेटा रखने के लिए किया जाता है।

2.7.5 CD/DVD

CD (Compact Disc) और DVD (Digital Versatile Disc) ऐसे Storage Media हैं जिनमें डिजिटल डेटा लेज़र की सहायता से रखा जा सकता है। इनका उपयोग पहले अधिक किया जाता था। आजकल Pen Drive, SSD और आधुनिक स्टोरेज अधिक सामान्य हैं।

विभिन्न Storage Devices की तालिका

Storage Device	मुख्य उपयोग
Hard Disk	कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा व सॉफ्टवेयर रखना
SSD	अत्यंत तेज़ गति से Data Storage व बूटिंग
Pen Drive	डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से ले जाना
Memory Card	Mobile, Camera और Tablet आदि में डेटा रखना
CD / DVD	ऑप्टिकल Disc पर डिजिटल डेटा व मीडिया रखना

2.8 Portable Storage (पोर्टेबल स्टोरेज)

Portable का अर्थ है : जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने साथ ले जाया जा सके।

इसलिए ऐसे Storage Devices जिन्हें हम आसानी से अपनी जेब या बैग में रखकर साथ ले जा सकते हैं, **Portable Storage Devices** कहलाते हैं।

• **प्रमुख उदाहरण :** Pen Drive, Memory Card, External Hard Disk।

• **Portable Storage का उपयोग :**

- Files को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने में।
- Photos और Videos को सुरक्षित रखने में।
- School Projects को घर से स्कूल ले जाने में।
- डेटा का अतिरिक्त Backup रखने में।

Example Box:

आपने घर के कंप्यूटर पर अपना **Science Project** बनाया है और उसे स्कूल के कंप्यूटर पर शिक्षक को दिखाना है। आप Project File को Pen Drive में Copy करके स्कूल ले जा सकते हैं।

2.8.1 Data Transfer (डेटा स्थानांतरण)

एक Storage Device से दूसरे कंप्यूटर या Device में डेटा ले जाने और सुरक्षित कॉपी करने की प्रक्रिया को **Data Transfer** कहा जाता है।

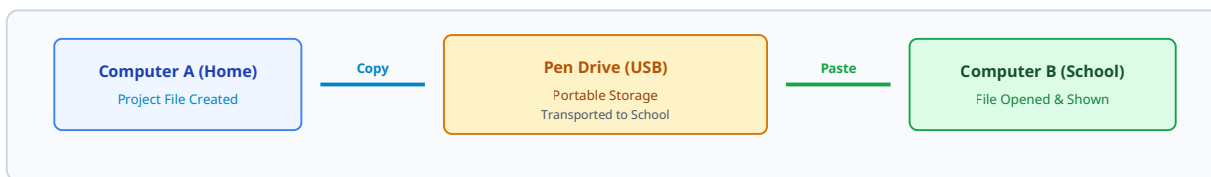


Figure 2.5: Portable Data Transfer Process Using a USB Pen Drive

⚠ डेटा सुरक्षा एवं सावधानियाँ (Safety Rules):

- बिना अनुमति किसी अन्य की File Copy या Delete न करें।
- Unknown Pen Drive को बिना वायरस जाँच (Antivirus Scan) के उपयोग न करें।
- Pen Drive को कंप्यूटर से निकालने से पहले हमेशा **Safely Remove / Eject** करें।
- महत्वपूर्ण Files का हमेशा अतिरिक्त Backup रखें।

2.9 Hard Disk (हार्ड डिस्क)

Hard Disk Drive (HDD) कंप्यूटर का एक मुख्य आंतरिक Storage Device है जो बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायता करता है।

Hard Disk में क्या रखा जा सकता है?

- Documents एवं Text Files
- Pictures एवं Photographs
- Videos एवं Movies
- Music एवं Audio Files
- Games एवं Simulations
- Programs, Software एवं सम्पूर्ण Operating System (जैसे Windows)

2.9.1 Hard Disk कैसे काम करती है?

पारंपरिक Hard Disk Drive (HDD) में घूमने वाली विशेष चुंबकीय डिस्क होती हैं, जिन्हें **Platters** कहा जाता है। डेटा इन्हीं Platters पर चुंबकीय रूप में संग्रहीत होता है। एक गतिमान **Read/Write Head** डेटा को पढ़ने और लिखने का कार्य करता है।



Figure 2.6: Internal Mechanical Architecture of Hard Disk Drive (HDD)

2.10 HDD और SSD में अंतर

विशेषता	HDD (Hard Disk Drive)	SSD (Solid State Drive)
पूरा नाम	Hard Disk Drive	Solid State Drive
अंदर की तकनीक	घूमने वाले यांत्रिक भाग (Magnetic Platters)	इलेक्ट्रॉनिक चिप्स (Flash Memory Chips)
गति (Speed)	सामान्यतः SSD से कम गति	सामान्यतः बहुत अधिक तेज गति
आवाज़ (Noise)	यांत्रिक भागों के घूमने से हल्की आवाज़ हो सकती है	पूरी तरह शांत (Silent Operation)
मजबूती / स्थायित्व	Moving Parts के कारण झटकों से प्रभावित हो सकती है	Moving Parts न होने के कारण झटकों से अधिक सुरक्षित
मुख्य उपयोग	Mass Data Storage (बड़ा डेटा संग्रह)	Fast Data Storage (तेज सिस्टम बूटिंग)

★ Remember — मुख्य अंतर:

HDD में Moving Parts (घूमने वाले यांत्रिक भाग) होते हैं, जबकि SSD में कोई Moving Parts नहीं होते।

2.11 Memory की Units (मेमोरी की इकाइयाँ)

कंप्यूटर डेटा को केवल **Binary Form (0 और 1)** में समझता है।

- **Bit** : Bit (Binary Digit) कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। इसका मान 0 या 1 हो सकता है।
- **Byte** : 8 Bits = 1 Byte (एक अक्षर या संख्या को दर्शाने हेतु 1 बाइट की आवश्यकता होती है)।

बड़ी मात्रा में डेटा मापने के लिए हम **KB, MB, GB और TB** जैसी इकाइयों का उपयोग करते हैं:



Figure 2.7: Hierarchy of Computer Data Measurement Units

Unit	पारस्परिक संबंध (Relationship)
1 Byte	8 Bits
1 KB (Kilobyte)	लगभग 1,024 Bytes
1 MB (Megabyte)	लगभग 1,024 KB
1 GB (Gigabyte)	लगभग 1,024 MB
1 TB (Terabyte)	लगभग 1,024 GB

📄 Example:

यदि किसी Pen Drive की क्षमता **32 GB** है, तो उसमें कई प्रकार की Files रखी जा सकती हैं। वास्तविक रूप से कितनी Files आएँगी, यह प्रत्येक फाइल के आकार (File Size) पर निर्भर करता है।

2.12 Evolution of Microprocessors (माइक्रोप्रोसेसर का विकास)

अब तक हमने Memory और Storage के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर को डेटा पर काम करने और निर्देशों को Process करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग की आवश्यकता होती है—**Microprocessor (माइक्रोप्रोसेसर)**।

2.12.1 Microprocessor क्या है?

Microprocessor एक बहुत छोटी Electronic Chip होती है जो कंप्यूटर में Instructions को Process करने में सहायता करती है।

सरल शब्दों में : *Microprocessor* कंप्यूटर के *Processing* कार्यों को संचालित करने वाली एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इसी कारण इसे कभी-कभी कंप्यूटर का “Brain” (मस्तिष्क) भी कहा जाता है। (हालांकि, तकनीकी रूप से CPU और Microprocessor को हर स्थिति में बिल्कुल समान नहीं मानना चाहिए)।

2.12.2 Processing क्या है?

Processing का अर्थ है दिए गए डेटा पर निर्देशों के अनुसार कार्य/गणना करना और परिणाम प्राप्त करना।

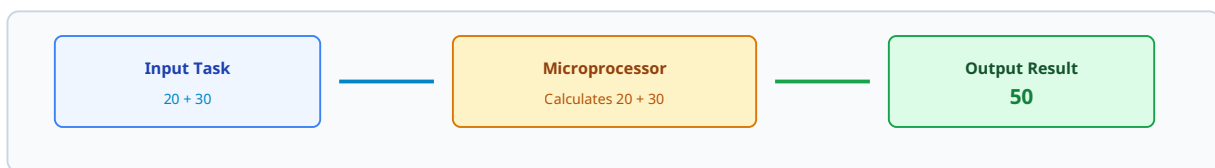


Figure 2.8: Role of Microprocessor in Processing Input Instructions to Output

उदाहरण:

यदि हम कंप्यूटर को कहते हैं $20 + 30 = ?$, तो कंप्यूटर इनपुट लेकर प्रोसेसर द्वारा गणना करता है और परिणाम 50 आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है।

2.13 Microprocessors का विकास

Technology के विकास के साथ Microprocessors में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है:

पहले के Microprocessors :

- आकार में बड़े कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होते थे।
- उनकी Processing क्षमता बहुत सीमित थी।
- वे आज के Processors की तुलना में कम शक्तिशाली और धीमी गति वाले थे।

समय के साथ हुए प्रमुख सुधार :

- Processing Speed कई लाख गुना बढ़ी।
- चिप का भौतिक आकार बहुत छोटा हुआ।
- करोड़ों Transistors एक ही सिलिकॉन चिप पर समाहित किए जाने लगे।
- Power Efficiency बेहतर हुई (कम बिजली की खपत)।
- एक ही Processor चिप में कई **Cores** आने लगे।

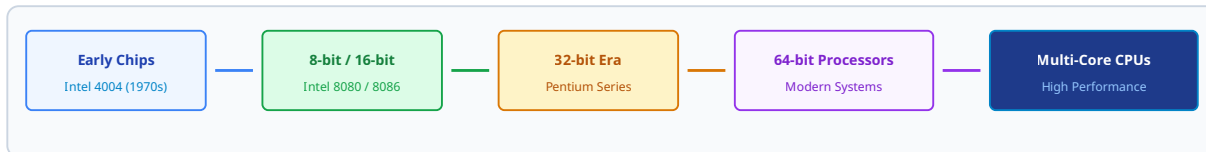


Figure 2.9: Simplified Historical Evolution of Microprocessor Chips

2.13.1 शुरुआती Microprocessors

1970 के दशक में Microprocessor Technology तेजी से विकसित हुई। **Intel 4004** को दुनिया के शुरुआती प्रसिद्ध commercial microprocessors में गिना जाता है। इसके बाद Intel 8080, Intel 8086, 32-bit Processors, 64-bit Processors तथा Modern Multi-Core Processors विकसित हुए।

2.14 Multi-Core Processor (मल्टी-कोर प्रोसेसर)

आधुनिक Processors में एक से अधिक **Core** हो सकते हैं। **Core** प्रोसेसर का एक स्वतंत्र processing unit (कार्यकारी इंजन) होता है।

- **Single-Core** : 1 Core (एक समय में एक मुख्य कार्य)
- **Dual-Core** : 2 Cores (दो समानांतर कार्य)
- **Quad-Core** : 4 Cores (चार समानांतर कार्य)
- **Octa-Core** : 8 Cores (अत्यधिक तीव्र मल्टीटास्किंग)

अधिक Cores वाला Processor कई कार्यों (Tasks / Apps) को एक साथ अधिक प्रभावी और बिना रुकावट के संभालने में सहायता करता है।

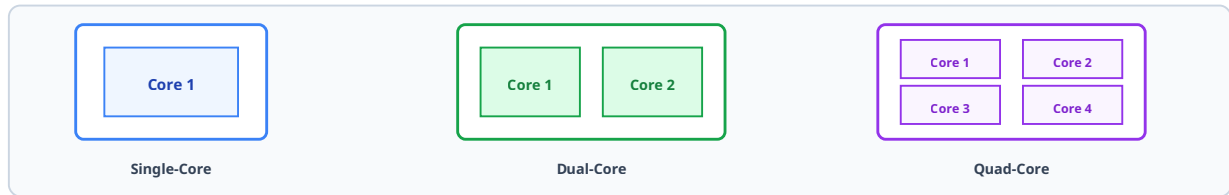


Figure 2.10: Architectural Structure of Single-Core, Dual-Core, and Quad-Core Processors

2.15 पुराने और आधुनिक कंप्यूटर में तुलना

तुलना का आधार	पुराने कंप्यूटर (Early Computers)	आधुनिक कंप्यूटर (Modern Computers)
भौतिक आकार	आकार बहुत बड़ा (कमरे के बराबर) हो सकता था	छोटे, हल्के और Compact (लैपटॉप, मोबाइल)
Processing क्षमता	सीमित गणना क्षमता व धीमी गति	बहुत अधिक तीव्र व शक्तिशाली Multi-Core क्षमता
ऊर्जा की खपत	अधिक बिजली व ऊष्मा (Heat) उत्पन्न करते थे	अत्यधिक Energy Efficient (कम बिजली खपत)
कार्य विविधता	मुख्यतः केवल बुनियादी गणितीय कार्य	मल्टीमीडिया, गेमिंग, AI, इंटरनेट, डिजाइनिंग
उपलब्ध सुविधाएँ	बहुत कम सुविधाएँ व जटिल उपयोग	टचस्क्रीन, वायरलेस, उच्च-रिज़ॉल्यूशन ग्राफिक्स

2.16 Memory, Storage और Processor का संबंध

कंप्यूटर में Processor, Memory और Storage मिलकर एक साथ समन्वित रूप से काम करते हैं:

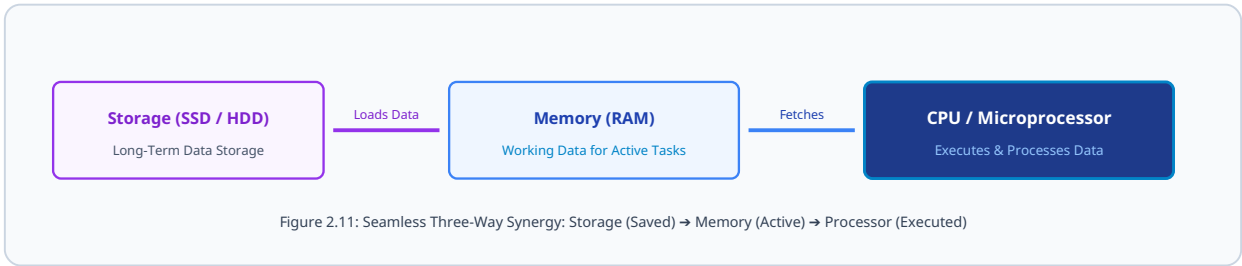


Figure 2.11: Integrated Operational Interaction between Storage, Memory, and CPU



सरल समझ (Key Concept):

- **Storage** → डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।
- **Memory** → काम के दौरान डेटा तुरंत उपलब्ध कराने में सहायता करती है।
- **Processor / CPU** → डेटा पर वास्तविक Processing और गणना करने में सहायता करता है।

2.17 Memory और Storage का दैनिक जीवन से संबंध

हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न डिजिटल उपकरणों में अनेक Storage Devices का उपयोग करते हैं:

दैनिक जीवन का उपकरण	Storage का उपयोग
Smartphone	Photos, Videos, Apps, Contacts और गानों का संग्रह
Digital Camera	High-Resolution Photos और Video Recordings रखना
Pen Drive	School Projects, Documents व Files का सुरक्षित आदान-प्रदान
Computer / Laptop	Operating System, भारी Programs, Documents व Movies
External Hard Disk	पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सुरक्षित दीर्घकालिक Backup रखना
Memory Card (microSD)	Mobile और Camera की स्टोरेज क्षमता बढ़ाना

2.18 Activity Corner — गतिविधि कोना

Activity 1: Storage Devices पहचानिए

अपने Computer Lab में शिक्षक की सहायता से निम्न उपकरणों को पहचानिए: **Hard Disk, SSD, Pen Drive, Memory Card, CD/DVD**। प्रत्येक के सामने उसका एक मुख्य उपयोग अपनी नोटबुक में लिखिए।

Activity 2: Primary या Secondary?

नीचे दिए गए नामों को सही समूह में छाँटकर लिखिए: *RAM, ROM, Pen Drive, Hard Disk, SSD, Memory Card*

Primary Memory	Secondary Storage
RAM, ROM	Pen Drive, Hard Disk, SSD, Memory Card

Activity 3: My Storage Device

किसी Storage Device (जैसे Pen Drive) का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसके मुख्य भागों (Body, USB Connector) को Label कीजिए।

Activity 4: Data Transfer

Teacher की सहायता से एक छोटी Practice File बनाइए → उसे Pen Drive में Copy कीजिए → दूसरे कंप्यूटर में Pen Drive लगाकर File Paste कीजिए → काम पूरा होने पर सुरक्षित रूप से Eject कीजिए।

2.19 Project Work — परियोजना कार्य

“Evolution of Computers” Chart

चार्ट पेपर पर निम्न क्रमिक फ्लोचार्ट बनाएँ और प्रत्येक चरण के नीचे उस समय की मुख्य तकनीक की एक विशेषता लिखें:

Early Computers → Transistor Computers → IC-based Computers → Microprocessor Computers → Modern Multi-Core Computers

2.20 Did You Know? — क्या आप जानते हैं?

💡 क्या आप जानते हैं?

- कंप्यूटर डेटा को केवल **Binary Form (0 और 1)** में समझता है।
- **8 Bits मिलकर 1 Byte** बनाते हैं।
- शुरुआती Microprocessors (जैसे Intel 4004) की तुलना में आज के आधुनिक Processors लाखों गुना अधिक शक्तिशाली हैं।
- आज के छोटे Smartphones में भी सुपरकंप्यूटर जैसी शक्तिशाली Multi-Core प्रोसेसिंग चिप्स लगी होती हैं।
- SSD में HDD की तरह कोई घूमने वाली डिस्क या यांत्रिक पुर्जे नहीं होते।

2.21 Common Mistakes — सामान्य गलतियाँ

⚠️ 1. RAM को Permanent समझना

RAM वर्किंग मेमोरी है। बिजली बंद होते ही इसका डेटा मिट जाता है।

⚠️ 2. Pen Drive को Primary मानना

Pen Drive एक Secondary और Portable Storage Device है।

⚠️ 3. CPU को Storage समझना

CPU का मुख्य कार्य Processing है, यह डेटा स्टोर करने का सामान्य उपकरण नहीं है।

⚠️ 4. HDD और SSD को एक मानना

दोनों स्टोरेज हैं, लेकिन HDD में मैग्नेटिक डिस्क और SSD में मेमोरी चिप्स होती हैं।

⚠️ 5. Pen Drive को सीधे खींचकर निकालना

बिना 'Safely Remove / Eject' किए निकालने से डेटा करप्ट (खराब) हो सकता है।

2.22 Important Points — महत्वपूर्ण बिंदु

★ याद रखें (Key Takeaways):

- Memory कंप्यूटर के कार्य में डेटा और निर्देशों के साथ काम करने में सहायता करती है।
- RAM एक Working Memory है जो Volatile (अस्थिर) होती है।
- ROM में महत्वपूर्ण निर्देश रखे जाते हैं और यह Non-volatile होती है।
- RAM और ROM Primary Memory के प्रमुख उदाहरण हैं।
- Hard Disk, SSD और Pen Drive Secondary Storage के उदाहरण हैं।
- Pen Drive एक Portable Storage Device है।
- Memory Card का उपयोग Mobile और Camera जैसे Devices में किया जाता है।
- HDD में Moving Parts होते हैं, जबकि SSD में Moving Parts नहीं होते।
- Microprocessor एक Electronic Chip है जो Processing में सहायता करती है।
- आधुनिक Processors में एक से अधिक Cores (Multi-Core) होते हैं।

2.23 Chapter Summary — अध्याय सारांश

इस अध्याय में हमने Memory और Storage के बारे में विस्तार से सीखा:

- Memory कंप्यूटर के कार्य में डेटा और निर्देशों के साथ काम करने में सहायता करती है।
- **RAM** कंप्यूटर की Working Memory है और **ROM** में महत्वपूर्ण स्टार्टअप निर्देश रखे जाते हैं।
- Primary Memory के प्रमुख उदाहरण RAM और ROM हैं।
- **Secondary Storage** का उपयोग डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।
- **Hard Disk, SSD, Pen Drive और Memory Card** प्रमुख Storage Devices हैं।
- Pen Drive, Memory Card और External Hard Disk **Portable Storage** के उदाहरण हैं।
- HDD में घूमने वाले यांत्रिक भाग होते हैं, जबकि SSD में Moving Parts नहीं होते।
- कंप्यूटर डेटा को **Bits और Bytes** में समझता है (8 Bits = 1 Byte)।
- **Microprocessor** एक Electronic Chip है जो Processing कार्यों को संचालित करती है।
- Microprocessor Technology के विकास के साथ कंप्यूटर अधिक तेज़, छोटे, ऊर्जा-कुशल और शक्तिशाली बने हैं।
- आधुनिक Processors में **Multi-Core Technology** का उपयोग किया जाता है।

2.24 Let's Recall — आइए दोहराएँ

प्रश्न 1. Memory क्या है?

उत्तर: Memory कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों के साथ काम करने में सहायता करने वाला स्थान/भाग है।

प्रश्न 2. RAM का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: Random Access Memory.

प्रश्न 3. ROM का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: Read Only Memory.

प्रश्न 4. दो Secondary Storage Devices के नाम लिखिए।

उत्तर: Hard Disk और Pen Drive.

प्रश्न 5. Portable Storage क्या है?

उत्तर: ऐसा Storage जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने साथ ले जाया जा सके।

प्रश्न 6. SSD का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: Solid State Drive.

प्रश्न 7. Microprocessor क्या है?

उत्तर: Microprocessor एक Electronic Chip है जो कंप्यूटर में निर्देशों को Process करने में सहायता करती है।

2.25 Glossary — शब्दावली

Term (पारिभाषिक शब्द)	सरल अर्थ व परिभाषा
Memory	कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों के साथ काम करने के लिए उपयोग होने वाली मेमोरी
RAM	Random Access Memory; कंप्यूटर की Working (कार्यशील) Memory
ROM	Read Only Memory; महत्वपूर्ण स्टार्टअप निर्देश रखने वाली स्थायी Memory
Primary Memory	कंप्यूटर के कार्य के दौरान महत्वपूर्ण रूप से सीधे उपयोग होने वाली Memory
Secondary Storage	डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की स्थायी व्यवस्था
Storage Device	डेटा और फाइलों को सुरक्षित रखने वाला भौतिक उपकरण
Hard Disk / HDD	बड़ी मात्रा में डेटा रखने वाला चुंबकीय Storage Device
SSD	Solid State Drive; इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वाला आधुनिक तेज़ Storage Device
Pen Drive	छोटा और हल्का Portable USB Storage Device
Memory Card	छोटा चिप-आधारित Storage Device, जिसका उपयोग Mobile/Camera में होता है
Portable	जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके
Data	कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली कच्ची जानकारी या आंकड़े
Bit	Binary Digit (0 या 1); डेटा की सबसे छोटी इकाई
Byte	8 Bits का समूह (डेटा की मानक इकाई)
Microprocessor	Processing के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य Electronic Chip
Core	Processor की एक स्वतंत्र Processing Unit
Multi-Core	एक ही Processor चिप में एक से अधिक Cores होना
Data Transfer	एक Device से दूसरे Device में Data ले जाने की प्रक्रिया
Backup	डेटा की सुरक्षा हेतु बनाई गई अतिरिक्त प्रतिलिपि

2.26 Exercises — अभ्यास प्रश्नमाला

A. Fill in the Blanks — रिक्त स्थान भरिए

1. _____ कंप्यूटर की Working Memory है। [उत्तर: **RAM**]
2. RAM का पूरा नाम _____ है। [उत्तर: **Random Access Memory**]
3. ROM का पूरा नाम _____ है। [उत्तर: **Read Only Memory**]
4. RAM और ROM _____ Memory के उदाहरण हैं। [उत्तर: **Primary**]
5. Hard Disk एक _____ Device है। [उत्तर: **Storage**]
6. _____ एक Portable Storage Device है। [उत्तर: **Pen Drive**]
7. SSD का पूरा नाम _____ है। [उत्तर: **Solid State Drive**]
8. 8 Bits मिलकर एक _____ बनाते हैं। [उत्तर: **Byte**]
9. Microprocessor एक _____ Chip है। [उत्तर: **Electronic**]
10. आधुनिक Processors में एक से अधिक _____ हो सकते हैं। [उत्तर: **Cores**]

B. True or False — सही या गलत बताइए

- | | |
|--|------------------------|
| 1. RAM एक Primary Memory है। | [सही / True] |
| 2. Pen Drive एक Portable Storage Device है। | [सही / True] |
| 3. Hard Disk का उपयोग डेटा रखने के लिए किया जाता है। | [सही / True] |
| 4. SSD में घूमने वाली डिस्क होती है। | [गलत / False] |
| 5. ROM एक प्रकार की Memory है। | [सही / True] |
| 6. Memory Card का उपयोग Digital Devices में किया जा सकता है। | [सही / True] |
| 7. Microprocessor Processing में सहायता करता है। | [सही / True] |
| 8. Pen Drive Primary Memory का उदाहरण है। | [गलत / False] |
| 9. 8 Bits = 1 Byte. | [सही / True] |
| 10. आधुनिक Processors में कई Cores हो सकते हैं। | [सही / True] |

C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इनमें से कौन **Working Memory** है?

- a) Pen Drive b) RAM c) CD d) Hard Disk

उत्तर: **b) RAM**

3. इनमें से कौन **Portable Storage Device** है?

- a) CPU b) Monitor c) Pen Drive d) Keyboard

उत्तर: **c) Pen Drive**

5. **SSD** का पूरा नाम क्या है?

- a) Solid State Drive b) Simple Storage Device
c) System Storage Drive d) Solid Storage Disk

उत्तर: **a) Solid State Drive**

7. **8 Bits** मिलकर क्या बनाते हैं?

- a) KB b) MB c) Byte d) GB

उत्तर: **c) Byte**

9. **Mobile / Camera** में किसका उपयोग होता है?

- a) Memory Card b) CPU c) Monitor

उत्तर: **a) Memory Card**

2. **ROM** का पूरा नाम क्या है?

- a) Random Only Memory b) Read Only Memory
c) Read Open Memory d) Run Only Memory

उत्तर: **b) Read Only Memory**

4. इनमें से कौन **Secondary Storage** का उदाहरण है?

- a) RAM b) ROM c) Hard Disk d) CPU

उत्तर: **c) Hard Disk**

6. इनमें से किसमें **Moving Parts** होते हैं?

- a) SSD b) HDD c) RAM d) ROM

उत्तर: **b) HDD**

8. **Microprocessor** क्या है?

- a) Printer b) Electronic Chip c) Storage Box

उत्तर: **b) Electronic Chip**

10. **Multi-Core Processor** में क्या होता है?

- a) कई Monitors b) कई Keyboards
c) एक से अधिक Processing Cores

उत्तर: **c) एक से अधिक Processing Cores**

D. Match the Following — मिलान कीजिए

Column A	Column B	Answers
1. RAM	a. Portable Storage	1 → c
2. ROM	b. Solid State Drive	2 → d
3. Pen Drive	c. Working Memory	3 → a
4. SSD	d. Important Instructions	4 → b
5. Hard Disk	e. Storage Device	5 → e
6. Microprocessor	f. Processing Chip	6 → f

E. Very Short Answer Questions — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Memory क्या है?

उत्तर: Memory कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को रखने का स्थान/भाग है।

2. RAM का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर: Random Access Memory.

3. ROM का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर: Read Only Memory.

4. किसी एक Portable Storage Device का नाम लिखिए।

उत्तर: Pen Drive.

5. SSD का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर: Solid State Drive.

6. Hard Disk क्या है?

उत्तर: कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखने वाला मुख्य स्टोरेज डिवाइस।

7. Memory Card का एक उपयोग लिखिए।

उत्तर: Mobile Phone और Digital Camera में फोटो/वीडियो स्टोर करना।

8. Microprocessor क्या है?

उत्तर: कंप्यूटर में निर्देशों को Process करने वाली मुख्य इलेक्ट्रॉनिक चिप।

9. 8 Bits कितने Bytes के बराबर होते हैं?

उत्तर: 1 Byte के बराबर।

10. Multi-Core Processor क्या है?

उत्तर: ऐसा प्रोसेसर जिसमें एक से अधिक Processing Cores होते हैं।

F. Short Answer Questions — लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कंप्यूटर को Memory की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: डेटा व निर्देश रखने, चल रहे प्रोग्राम्स को संचालित करने और मध्यवर्ती परिणामों को संभालने के लिए।

2. RAM और ROM में कोई दो अंतर लिखिए।

उत्तर: (1) RAM वर्किंग मेमोरी है और Volatile होती है, (2) ROM में बूट निर्देश होते हैं और यह Non-volatile होती है।

3. Primary और Secondary Memory क्या हैं?

उत्तर: Primary Memory (RAM/ROM) CPU द्वारा सीधे प्रयुक्त होती है, जबकि Secondary Memory (HDD/SSD) डेटा को स्थायी रूप से रखती है।

4. Portable Storage क्या है? दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जिसे आसानी से साथ ले जाया जा सके, जैसे— Pen Drive और Memory Card।

5. Pen Drive का क्या उपयोग है?

उत्तर: फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने व बैकअप रखने हेतु।

6. Hard Disk का क्या उपयोग है?

उत्तर: ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और बड़ी फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने हेतु।

7. HDD और SSD में अंतर बताइए।

उत्तर: HDD में घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क होती है, जबकि SSD में तेज इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चिप्स होती हैं।

8. Microprocessor क्या है?

उत्तर: यह कंप्यूटर का प्रोसेसिंग इंजन है जो सभी गणनाओं और निर्देशों को निष्पादित करता है।

G. Long Answer Questions — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. Primary और Secondary Memory को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

- **Primary Memory** : यह कंप्यूटर की मुख्य आंतरिक मेमोरी है जो सीधे CPU से जुड़ी होती है। इसके दो भाग हैं— **RAM** (अस्थायी कार्यशील मेमोरी) तथा **ROM** (स्थायी निर्देश मेमोरी)। यह आकार में छोटी और बहुत तेज होती है।
- **Secondary Memory** : यह डेटा और प्रोग्राम्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाला स्टोरेज है। उदाहरण: Hard Disk, SSD, Pen Drive। यह Non-volatile होती है और बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है।

2. विभिन्न Storage Devices के बारे में विस्तार से लिखिए।

उत्तर: कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने हेतु प्रयुक्त प्रमुख डिवाइसेस:

- **Hard Disk (HDD)** : मैग्नेटिक प्लेटर पर आधारित विशाल क्षमता वाला आंतरिक स्टोरेज।
- **SSD** : इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश चिप्स पर आधारित अत्यंत तेज और शांत आधुनिक ड्राइव।
- **Pen Drive** : यूएसबी पोर्ट से जुड़ने वाला हल्का और पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज।
- **Memory Card** : मोबाइल व कैमरा में प्रयुक्त होने वाला छोटा स्टोरेज कार्ड।
- **CD/DVD** : लेज़र तकनीक द्वारा डेटा पढ़ने/लिखने वाली ऑप्टिकल डिस्क।

3. Portable Storage क्या है? इसके विभिन्न उदाहरण और उपयोग समझाइए।

उत्तर: पोर्टेबल स्टोरेज ऐसे उपकरणों को कहते हैं जिन्हें आसानी से जेब या बैग में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है।

- **उदाहरण** : Pen Drive, Memory Card, External HDD।
- **उपयोग** : (1) स्कूल प्रोजेक्ट्स को घर से स्कूल के कंप्यूटर तक ले जाना, (2) फोटो व वीडियो ट्रांसफर करना, (3) डेटा का सुरक्षित बैकअप रखना।

4. Hard Disk क्या है? इसके उपयोग और HDD तथा SSD के बीच अंतर समझाइए।

उत्तर: Hard Disk कंप्यूटर का प्रमुख स्टोरेज डिवाइस है जिसमें घूमने वाले चुंबकीय प्लेटर्स और रीड/राइट हेड होते हैं। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखने हेतु होता है।

- **HDD vs SSD** : HDD में यांत्रिक घूमने वाले भाग होते हैं और यह धीमी होती है, जबकि SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, यह मेमोरी चिप्स पर काम करती है, शांत रहती है और अत्यधिक तेज होती है।

5. Microprocessor क्या है? इसके विकास को सरल क्रम में समझाइए।

उत्तर: Microprocessor एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन चिप है जो कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग और गणना कार्यों को निष्पादित करती है।

- **विकास का क्रम** : 1970 के दशक में **Intel 4004** से शुरुआत → **Intel 8080/8086** → **32-bit Processors (Pentium)** → **64-bit Processors** → आधुनिक **Multi-Core Processors (Dual-Core, Quad-Core, Octa-Core)**। समय के साथ प्रोसेसर छोटे, कम बिजली खपत वाले और लाखों गुना तेज हो गए हैं।

H. Practical / Activity-Based Questions — प्रयोगात्मक प्रश्नमाला

1. Storage Device पहचान :

Computer Lab में निम्न उपकरणों को पहचानिए और उनका उपयोग लिखिए:

- **Hard Disk :** _____
- **SSD :** _____
- **Pen Drive :** _____
- **Memory Card :** _____
- **CD/DVD :** _____

2. Pen Drive Activity :

शिक्षक की देखरेख में एक Practice File बनाएँ → Pen Drive में Copy करें → दूसरे PC में Paste करें → अंत में Pen Drive को Safely Eject करें।

3. Memory Chart :

अपनी चार्ट फाइल में Computer Memory → Primary (RAM, ROM) & Secondary (HDD, SSD, Pen Drive) का सुंदर वर्गीकरण आरेख बनाएँ।

4. Microprocessor Evolution Chart :

चार्ट पेपर पर लिखें: Early Microprocessor → Better Processors → 32-bit → 64-bit → Multi-Core Processors और प्रत्येक की एक विशेषता दर्ज करें।

5. Think and Answer :

प्रश्न : यदि आपको अपने स्कूल Project को घर से स्कूल के कंप्यूटर तक ले जाना हो, तो आप किस Storage Device का उपयोग करेंगे और क्यों?

उत्तर : **Pen Drive**, क्योंकि यह छोटा, हल्का, पोर्टेबल है और इसे किसी भी कंप्यूटर में आसानी से जोड़कर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है।

★ Chapter Activity: "My Computer Memory and Storage"

अपनी ड्राइंग शीट पर एक सुंदर पोस्टर बनाइए जिसमें निम्न चार मुख्य घटक प्रदर्शित हों:

घटक (Component)	Hindi + English Name	मुख्य कार्य (Primary Role)
RAM	रैंडम एक्सेस मेमोरी (Working Memory)	चल रहे प्रोग्राम्स के लिए तात्कालिक कार्यशील डेटा रखना।
ROM	रीड ओनली मेमोरी (Firmware Memory)	कंप्यूटर को शुरू (Boot) करने वाले स्थायी निर्देश सुरक्षित रखना।
Storage	स्टोरेज उपकरण (Permanent Storage)	फाइलों, फोटो, वीडियो व प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखना।
Processor	माइक्रोप्रोसेसर (Computer Brain)	सभी निर्देशों को प्रोसेस करना और गणनाएँ पूरी करना।

✨ **पाठ संदेश :** "मेमोरी, स्टोरेज और प्रोसेसर का सही तालमेल ही कंप्यूटर को एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण बनाता है।"